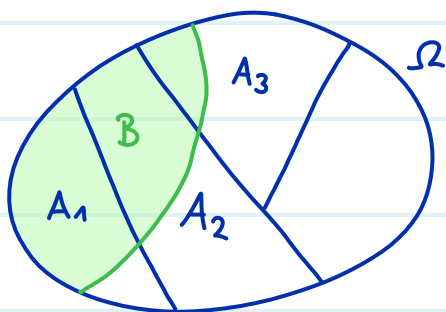


Satz der Totalen Wahrscheinlichkeit

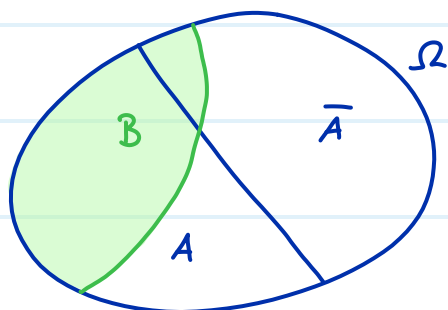
Für paarweise disjunkte Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ und ein Ereignis $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$

gilt:
$$Pr[B] = \sum_{i=1}^n Pr[B|A_i] \cdot Pr[A_i]$$



Meistens verwenden wir einen Spezialfall davon:

Für Ereignisse A und B gilt:
$$Pr[B] = Pr[B|A] \cdot Pr[A] + Pr[B|\bar{A}] \cdot Pr[\bar{A}]$$



Satz von Bayes

Für paarweise disjunkte Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ und ein Ereignis $B \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_n$

mit $Pr[B] > 0$ gilt für jedes $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$Pr[A_i|B] = \frac{Pr[B|A_i] \cdot Pr[A_i]}{\sum_{j=1}^n Pr[B|A_j] \cdot Pr[A_j]}$$

Meistens verwenden wir einen Spezialfall davon:

Für Ereignisse A und B mit $\Pr[B] > 0$ gilt:

$$\Pr[A|B] = \frac{\Pr[B|A] \Pr[A]}{\Pr[B|A] \Pr[A] + \Pr[B|\bar{A}] \Pr[\bar{A}]}$$

• Beweise nicht sehr wichtig. Man sollte es vor allem anwenden können.

Aufgabe:

Im Rahmen einer Studie werden Schüler befragt, ob sie schon einmal abgeschrieben haben. Um Anonymität zu gewährleisten, benutzt man das folgende Verfahren: Jeder Befragte wirft erst einmal im Geheimen für sich einen fairen Würfel. Hat er eine Eins gewürfelt, so antwortet er immer mit Nein, im Falle einer Sechs immer mit Ja. In allen anderen Fällen sagt er die Wahrheit. Wir nehmen an, dass sich alle an diese Anweisung halten. In der Umfrage antworten schliesslich $\frac{2}{3}$ der Teilnehmer mit Ja.

a) Wie hoch ist der Anteil der Schüler, die schon einmal gespickt haben?

Wir betrachten einen fixen Schüler und definieren folgende Ereignisse:

S = Schüler hat schon einmal gespickt

$\bar{S}$ = Schüler hat noch nie gespickt

J = Schüler beantwortet die Umfrage mit Ja

$\bar{J}$ = Schüler beantwortet die Umfrage mit Nein

Aus der Aufgabe ist $\Pr[J] = \frac{2}{3}$ und $\Pr[N] = \frac{1}{3}$ gegeben

Wir wollen $\Pr[S]$ bestimmen.

Idee: $\Pr[J] = \Pr[J|S] \Pr[S] + \Pr[J|\bar{S}] \Pr[\bar{S}]$

- b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler, der in der Umfrage mit Ja geantwortet hat, tatsächlich schon einmal abgeschrieben hat?

Ziegenproblem mit ungeschicktem Moderator

Du stehst wieder in einer Spielshow vor drei verschlossenen Türen. Hinter einer Tür ist ein Auto, hinter den anderen beiden stehen Ziegen.

1. Du wählst **Tür 1**.
2. Der Moderator, der *eigentlich* weiss, wo das Auto steht, stolpert über ein Kabel, stürzt nach vorn und reisst dabei aus Versehen **Tür 3** auf.
3. Das Publikum hält den Atem an... doch Glück im Unglück: Hinter der versehentlich geöffneten Tür 3 steht eine **Ziege**. Das Spiel ist also nicht ruiniert.
4. Der Moderator fragt: *"Nun gut... Tür 3 ist offen und es ist eine Ziege. Möchten Sie bei Ihrer Tür 1 bleiben oder zu Tür 2 wechseln?"*

Erhöht sich deine Gewinnchance auf das Auto, wenn du jetzt auf Tür 2 wechselst?

Annahme: Moderator öffnet Türe 2 oder 3 mit 50/50 % Wahrscheinlichkeit

Unabhängigkeit: A und B heißen unabhängig falls $\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cap \Pr[B]$

- Falls $\Pr[B] > 0$, dann ist die Bedingung $\Pr[A] = \Pr[A|B]$ äquivalent dazu
- Intuitiv: Ob A eintritt sagt nichts aus über B , und umgekehrt

• $A_1, A_2, \dots, A_n$ heißen unabhängig falls für alle Teilmengen $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ gilt:

$$\Pr\left[\bigcap_{i \in I} A_i\right] = \prod_{i \in I} \Pr[A_i]$$

• Seien $A_1, A_2, \dots, A_n$ unabhängig. Die Unabhängigkeit bleibt unter folgenden Operationen erhalten:

Negation: A_i wird zu $\bar{A}_i$

Schnittmenge: A_i und A_j wird zu $A_i \cap A_j$

Vereinigung: A_i und A_j wird zu $A_i \cup A_j$

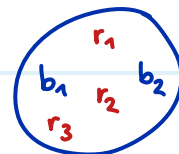
Aufgabe

In einer Urne befinden sich 3 rote und 2 blaue Kugeln. Es werden nacheinander zwei Kugeln gezogen. Wir definieren die Ereignisse:

- R_1 : "Die erste gezogene Kugel ist rot."
- B_2 : "Die zweite gezogene Kugel ist blau."

Untersuche die Ereignisse R_1 und B_2 auf stochastische Unabhängigkeit für die folgenden zwei Fälle:

- Die erste Kugel wird nach dem Ziehen wieder **zurückgelegt**.
- Die erste Kugel wird **nicht zurückgelegt**.

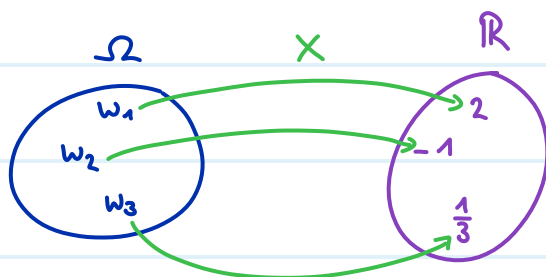


a) mit zurücklegen:

b) ohne zurücklegen:

Zufallsvariablen

- Eine Zufallsvariable ist eine Funktion $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ die jedem Elementarereignis ω eine reelle Zahl zuordnet



- Der Wertebereich $W_X = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists \omega \in \Omega \ X(\omega) = x\} = X(\Omega)$ ↗ andere Notation
ist die Menge aller möglichen Werte von X

- Abkürzungen der Notation für Ereignisse die von X abhängig sind:

$$X = x \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$$

$$X \leq x \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$$

$$X \in S \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in S\}$$

$$X=x, Y=y \stackrel{\text{def}}{=} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x \text{ and } Y(\omega) = y\}$$

- Eine Indikatorvariable für ein Ereignis A ist eine Zufallsvariable $I_A: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$
wobei
$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann gilt: $\Pr[I_A = 1] = \Pr[A]$

und $\Pr[I_A = 0] = \Pr[\bar{A}]$

Aufgabe:

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ der Ergebnisraum eines fairen, sechsseitigen Würfels. Die Wahrscheinlichkeit ist $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ für alle $\omega \in \Omega$.

Wir definieren die drei Zufallsvariablen $X, Y, Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ wie folgt:

- $X(\omega) = 2\omega$
- $Y(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \omega \text{ gerade ist} \\ 1, & \text{falls } \omega \text{ ungerade ist} \end{cases}$
- $Z(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{falls } \omega \leq 2 \\ 1, & \text{falls } \omega > 2 \end{cases}$

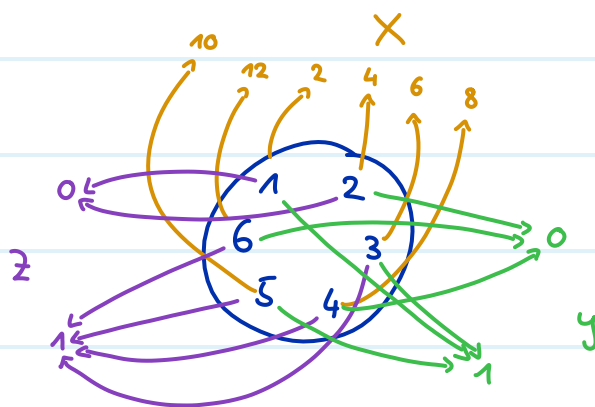
Y ist eine Indikatorvariable für $A = \{1, 3, 5\}$

Z ist eine Indikatorvariable für $B = \{3, 4, 5, 6\}$

Berechne $\Pr[X \leq 5]$

Berechne $\Pr[Y = 2]$

Sind die Ereignisse $Z=0$ und $Y=1$ unabhängig?



$$W_X = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$$

$$W_Y = \{0, 1\}$$

$$W_Z = \{0, 1\}$$

Dichte- und Verteilungsfunktion

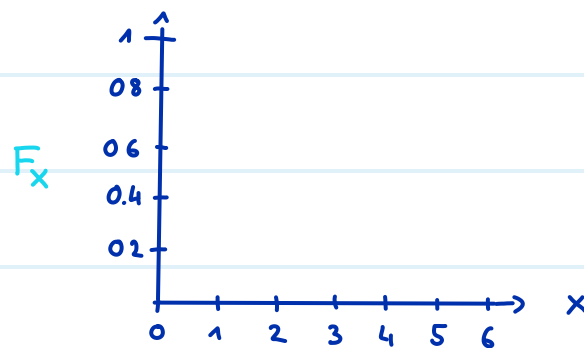
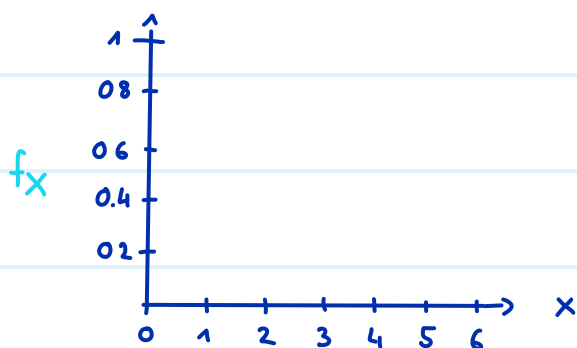
- Sei X eine Zufallsvariable
- f_X ist die Dichtefunktion von X , wobei $f_X(x) = \Pr[X=x]$
- F_X ist die Verteilungsfunktion von X , wobei $F_X(x) = \Pr[X \leq x]$

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit $P(\{\omega\}) = 0,2$ für alle $\omega \in \Omega$.

Wir definieren die Zufallsvariable $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ durch:

$$X(\omega) = \omega^2$$

Zeichne die Dichtefunktion und die Verteilungsfunktion im Diagramm ein.

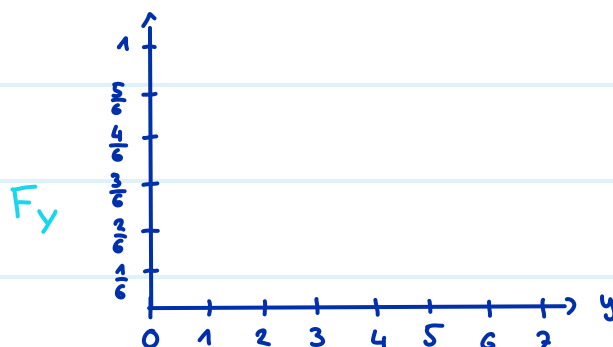
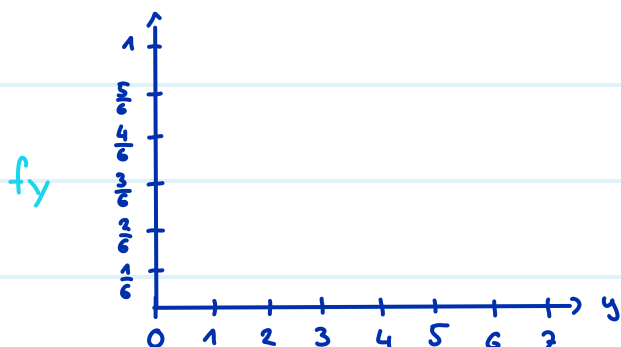


Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit der Laplace-Wahrscheinlichkeit $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$ für alle $\omega \in \Omega$.

Wir definieren die Zufallsvariable $Y: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ durch:

$$Y(\omega) = \max(\omega, 3)$$

Zeichne die Dichtefunktion und die Verteilungsfunktion im Diagramm ein.



Erwartungswert

- $\mathbb{E}[X]$ ist der Erwartungswert von einer Zufallsvariable X
- intuitiv: ein Wahrscheinlichkeits-gewichteter Durchschnitt von X
- zwei äquivalente Definitionen:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \sum_{x \in W_X} x \cdot \Pr[X=x] \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \Pr[\omega]\end{aligned}$$

Aufgabe:

Berechne $\mathbb{E}[X]$ und $\mathbb{E}[Y]$. Wir übernehmen die Definitionen aus der vorherigen Aufgabe zur Erinnerung:

- **Zufallsvariable X :** $X(\omega) = \omega^2$ auf dem Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ mit $P(\{\omega\}) = 0,2$.
- **Zufallsvariable Y :** $Y(\omega) = \max(\omega, 3)$ auf dem Wahrscheinlichkeitsraum $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ mit $P(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$.

zwei äquivalente Definitionen

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in W_X} x \cdot \Pr[X=x]$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \Pr[\omega]$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{y \in W_Y} y \cdot \Pr[Y=y]$$

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \Pr[\omega]$$

- Falls $W_X \in \mathbb{N}_0$, dann gibt es eine dritte äquivalente Definition.

$$E[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr[X \geq i] \quad (\text{braucht man sehr selten})$$

- Für eine Indikatorvariable I_A gilt: $E[I_A] = \Pr[A]$

- Beweise für die Lemmas zum Thema Wahrscheinlichkeit sind weniger wichtig Ihr müsst sie vor allem auswendig wissen und anwenden können

Linearität des Erwartungswerts

- Erinnerung LinAlg: f ist linear falls $f(x) + f(y) = f(x+y)$ und $\lambda f(x) = f(\lambda x)$ für $\lambda \in \mathbb{R}$
Additivität
Homogenität
- E ist eine lineare Funktion: $E[X] + E[Y] = E[X+Y]$ und $\lambda E[X] = E[\lambda X]$ für $\lambda \in \mathbb{R}$
- Konstanten darf man rausziehen $E[X+b] = E[X] + b$
- Daraus folgt per Induktion: Sei $X = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n + b$ für $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$

$$\text{dann ist } E[X] = a_1 E[X_1] + a_2 E[X_2] + \dots + a_n E[X_n] + b$$

Fünf Freunde veranstalten ein Wichteln. Jeder schreibt seinen eigenen Namen auf einen Zettel, die Zettel werden in einen Hut geworfen und gut gemischt. Dann zieht jeder blind einen Zettel heraus.

Wir wollen wissen: Wie viele Personen ziehen im Durchschnitt ihren *eigenen* Namen?